



Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

MELCHOR PINTO, JC

Rev: 17 de agosto de 2026

Soluciones propuestas

2° de Secundaria
Matemáticas

Repaso de la Unidad 3

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
Puntos	4	4	3	3	6	6	6	6	6	6	4	6	4	4	6	6	6	2	8	4	100
Obtenidos																					

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Calcular y utilizar medidas de tendencia central y entender gráficos estadísticos.
- ☐ Comprender y aplicar conceptos de probabilidad en la resolución de problemas.
- ☐ Comprender y utilizar razones y proporciones en la resolución de problemas.
- ☐ Aplicar proporciones directas, inversas y compuestas en la resolución de problemas.
- ☐ Identificar y completar sucesiones aritméticas, calcular la diferencia común.
- ☐ Calcular el término n -ésimo y general de una sucesión aritmética.
- ☐ Utilizar el lenguaje algebraico para representar problemas y resolver ecuaciones mediante la sustitución de valores.
- ☐ Resolver ecuaciones de primer grado y aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas.
- ☐ Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución, eliminación e igualación.

Contenido:

Unidad 3

Probabilidad y estadística

- 1.1 Mediana y moda 2
- 1.2 Promedio 2
- 1.3 Interpretación de gráficas 3
- 1.4 Eventos mutuamente excluyentes 4
- 1.5 Eventos dependientes e independientes 5

Razones y proporciones

- 2.1 Relaciones proporcionales 5
- 2.2 Constante de proporcionalidad 6
- 2.3 Regla de correspondencia (ecuación) 7
- 2.4 Proporción directa e inversa 8

Sucesiones aritméticas

- 3.1 Completando la sucesión 8
- 3.2 Diferencia de una sucesión 9
- 3.3 Término n -ésimo 9
- 3.4 Término general 10
- 3.5 Término n -ésimo 2 10

Ecuaciones lineales

- 4.1 Lenguaje algebraico 11
- 4.2 Sustitución de valores 11
- 4.3 Ecuaciones de primer grado 1 12
- 4.4 Resolución de problemas 12

Sistemas de ecuaciones

- 5.1 Método de sustitución 13
- 5.2 Método de eliminación 13
- 5.3 Método de igualación 13
- 5.4 Sistema de ecuaciones 2×2 14

Unidad 3

Probabilidad y estadística

1.1 Mediana y moda

Ejemplo 1

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 88

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100}
∴ Mediana es 88

- b. Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 44.5

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49}
∴ Mediana es 44.5

Ejercicio 1

 de 4 pts

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 7

Solución:

- b. Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 15

Solución:

1.2 Promedio

Ejemplo 2

Contesta las siguientes preguntas:

- a. El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el promedio de goles por temporada? 26.33

Solución: Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22 + 26 + 31)/3 = 26.33$

- b. En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 69.54

Solución: Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

Ejercicio 2

___ de 4 pts

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas?

170.57

Solución:

- b. En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos?

74.66

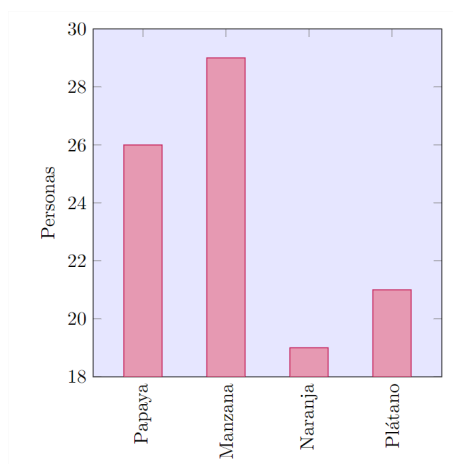
Solución:

1.3 Interpretación de gráficas

Ejemplo 3

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?
95
- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Naranja
- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Manzana



Ejercicio 3

___ de 3 pts

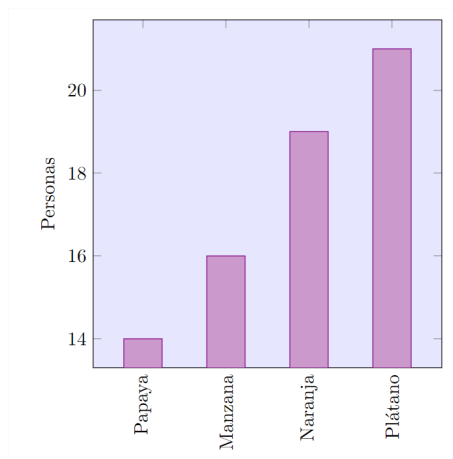
Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?

70

- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Papaya

- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Plátano



1.4 Eventos mutuamente excluyentes

Ejercicio 4

___ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

- b. Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

- c. En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

1.5 Eventos dependientes e independientes

Ejercicio 5

de 6 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado?

1/12

Solución:

- b. Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? 1/72

Solución:

Razones y proporciones

2.1 Relaciones proporcionales

Ejemplo 4

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a.

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $7 \div 1 = 7$
 $9 \div 2 = 4.5$
 $11 \div 3 = 3.\bar{6}$
 $13 \div 4 = 3.25$
 $15 \div 5 = 3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

b.

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $43.2 \div 18 = 2.4$
 $33.6 \div 14 = 2.4$
 $24 \div 10 = 2.4$
 $14.4 \div 6 = 2.4$
 $4.8 \div 2 = 2.4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

Ejercicio 6

___ de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

a.

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $6 \div 2 = 3$
 $12 \div 4 = 3$
 $18 \div 6 = 3$
 $24 \div 8 = 3$
 $33 \div 10 = 3.3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

b.

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $20 \div 5 = 4$
 $36 \div 9 = 4$
 $52 \div 13 = 4$
 $68 \div 17 = 4$
 $84 \div 21 = 4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

2.2 Constante de proporcionalidad

Ejemplo 5

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

a.

Solución:

$2 \div 1 = 2$ $\therefore$ La constante de proporcionalidad es 2.
 $4 \div 2 = 2$
 $6 \div 3 = 2$
 $8 \div 4 = 2$
 $10 \div 5 = 2$

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

b.

Solución:

$\frac{16}{5} \div 4 = \frac{4}{5}$ $\therefore$ La constante de proporcionalidad es $\frac{4}{5}$.
 $\frac{32}{5} \div 8 = \frac{4}{5}$
 $\frac{48}{5} \div 12 = \frac{4}{5}$
 $\frac{64}{5} \div 16 = \frac{4}{5}$

$16 \div 20 = \frac{4}{5}$

Ejercicio 7

de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a.

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

Solución:

$$\begin{aligned} 1 \div 6 &= \frac{1}{6} \\ 2 \div 12 &= \frac{1}{6} \\ 3 \div 18 &= \frac{1}{6} \\ 4 \div 24 &= \frac{1}{6} \\ 5 \div 30 &= \frac{1}{6} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{1}{6}.$$

b.

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} \div 1 &= \frac{3}{4} \\ \frac{3}{2} \div 2 &= \frac{3}{4} \\ \frac{9}{4} \div 3 &= \frac{3}{4} \\ 3 \div 4 &= \frac{3}{4} \\ \frac{15}{4} \div 5 &= \frac{3}{4} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{3}{4}.$$

c.

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{6}{5} \div 1 &= \frac{6}{5} \\ \frac{12}{5} \div 2 &= \frac{6}{5} \\ \frac{18}{5} \div 3 &= \frac{6}{5} \\ \frac{24}{5} \div 4 &= \frac{6}{5} \\ 6 \div 5 &= \frac{6}{5} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{6}{5}.$$

d.

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

Solución:

$$\begin{aligned} 8 \div 1 &= 8 \\ 16 \div 2 &= 8 \\ 24 \div 3 &= 8 \\ 32 \div 4 &= 8 \\ 40 \div 5 &= 8 \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } 8.$$

2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

Ejemplo 6

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

a.

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

Solución: La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

b.

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

Solución: La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Ejercicio 8

de 6 pts

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

a.

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

Solución: La const. de prop. es $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{6}{5}x$.

b.

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

Solución: La const. de prop. es $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

2.4 Proporción directa e inversa

Ejemplo 7

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en construir el mismo muro? 24

Solución:

- por minuto y tarda 14 horas en llenar un tanque. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera de 7 litros por minuto? 36

Solución:

- b. Un grifo tiene un caudal de salida de 18 litros

Ejercicio 9

___ de 6 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores? 20

Solución:

- c. Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? 20

Solución:

- b. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. 40

Solución:

- d. Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m^3 , ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores? 6

Solución:

Sucesiones aritméticas

3.1 Completando la sucesión

Ejemplo 8

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 28, 39, 50, 61, 72, 84, ... b. 56, 50, 44, 38, 32, 26, ... c. 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

Ejercicio 10

___ de 6 pts

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. 21, 25, 29, 33, 37, 41, ...

b. 34, 31, 28, 25, 22, 19, ...

c. 92, 86, 80, 74, 68, 62, ...

3.2 Diferencia de una sucesión**Ejemplo 9**

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$ $d = 8$

b. $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$ $d = 2$

Ejercicio 11

___ de 4 pts

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ $d = 5$

c. $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$ $d = 4$

b. $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$ $d = -5$

d. $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$ $d = 2$

3.3 Término enésimo**Ejemplo 10**Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a. Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$

Solución:

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

b. Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Solución:

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

Ejercicio 12

___ de 6 pts

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a. Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

Solución:

$$a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$$

b. Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

Solución:

$$a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$$

c. Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

Solución:

$$a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$$

d. Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

Solución:

$$a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$$

3.4 Término general

Ejemplo 11

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. 40, 35, 30, 25, 20, ... $5 - 5n$

b. -2, -6, -10, -14, -18, ... $-4n + 2$

Ejercicio 13

___ de 4 pts

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. 3, 9, 15, 21, 27, ... $6n - 3$

c. -2, 1, 4, 7, 10, ... $3n - 5$

b. -69, -72, -75, -78, -81, ... $-3n - 66$

d. -57, -65, -73, -81, -89, ... $-8n - 49$

3.5 Término enésimo 2

Ejemplo 12

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: -69, -72, -75, -78, -81, ...

Solución:

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

- b. Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: -5, 0, 5, 10, 15, ...

Solución:

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 225$$

Ejercicio 14

___ de 4 pts

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ...

Solución:

$$7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$$

- b. Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: 7, 2, -3, -8, -13, ...

Solución:

$$-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$$

Ecuaciones lineales

4.1 Lenguaje algebraico

Ejemplo 13

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

Solución: $(x - y)^2$

- b. El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $x^3 + 10$

Ejercicio 15

___ de 6 pts

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

Solución: $(x + y)^2$

- b. La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

Solución: $\frac{1}{2}(x + y)^3$

4.2 Sustitución de valores

Ejemplo 14

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a. $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

Solución: $\frac{m-p}{n} = \frac{8-(-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} =$
2

- b. $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Solución: $a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 =$ **9**

Ejercicio 16

___ de 6 pts

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a. $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

Solución: $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3 = \left(\frac{-6-4}{-2+7}\right)^3 =$
 $\left(\frac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 =$ **-8**

- b. $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

Solución: $5m - 2n + x = 5(-3) - 2(4) + 5 =$
 $-15 - 8 + 5 =$ **-18**

4.3 Ecuaciones de primer grado 1

Ejemplo 15

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a. $-x - 2 = 15$

Solución:

$$\begin{aligned}-x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17\end{aligned}$$

b. $11x - 33 = 55$

Solución:

$$\begin{aligned}11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11}\end{aligned}$$

c. $-5x + 9 = -8x + 3$

Solución:

$$\begin{aligned}-5x + 9 &= -8x + 3 \\ -5x &= -8x - 6 \\ -5x + 8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2\end{aligned}$$

Ejercicio 17

___ de 6 pts

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a. $-3(2x - 5) = -1$

Solución:

$$\begin{aligned}-3(2x - 5) &= -1 \\ -6x + 15 &= -1 \\ -6x &= -1 - 15 \\ -6x &= -16 \\ x &= -16 / -6 = 8/3\end{aligned}$$

b. $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

Solución:

$$\begin{aligned}-4(3x + 5) &= 5(-2x - 3) \\ -12x - 20 &= -10x - 15 \\ -12x + 10x &= -15 + 20 \\ -2x &= 5 \\ x &= -5 / -2 = -5/2\end{aligned}$$

4.4 Resolución de problemas

Ejercicio 18

___ de 2 pts

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a. La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

- b. La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Solución:

Sistemas de ecuaciones

Ejemplo 16

Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos a continuación:

5.1 Método de sustitución

:

- ☐ 2 Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- ☐ 1 Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

5.2 Método de eliminación

:

- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.
- ☐ 1 Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 2 Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

5.3 Método de igualación

:

- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.
- ☐ 2 Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- ☐ 1 Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

5.4 Sistema de ecuaciones 2x2

Ejercicio 19

___ de 8 pts

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a.

$$2x + y = -10$$

$$x - 3y = 2$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b.

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución: $x = 5, y = -4$

Ejercicio 20

___ de 4 pts

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0.2x + 0.4y = 0.6$$

$$x + 2y = -3$$

Solución: $x = -3, y = 0$